



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

Agreement

Team Software Process

11 de septiembre de 2026

1.- Descripción del producto:

Aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software a los alumnos de la materia de Introducción de Ingeniería de Software. La aplicación presentará contenidos organizados por temas y actividades interactivas relacionadas con situaciones del desarrollo de software, incorporando elementos de gamificación para ofrecer una experiencia más dinámica y atractiva para el usuario.

2.- Propósito:

Presentar y explicar conceptos clave de Ingeniería de Software mediante contenidos interactivos y elementos de gamificación, de una manera dinámica, organizada y atractiva que motive al usuario a interactuar con los contenidos.

3.- Requerimientos generales del cliente:

1. El producto software deberá enseñar conceptos de Ingeniería de Software a estudiantes de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación.

4.- Descripción de alcance del producto:

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software mediante contenidos organizados por temas, actividades interactivas y elementos de gamificación. La aplicación permitirá que el usuario recorra diferentes contenidos relacionados con Ingeniería de Software, participe en actividades basadas en los conceptos presentados y avance dentro de la aplicación mediante mecanismos de gamificación.

El producto incluirá:

- Aplicación para dispositivos móviles.
- Contenidos relacionados con conceptos de Ingeniería de Software.
- Organización del contenido mediante módulos o temas.
- Actividades interactivas.
- Escenarios relacionados con situaciones del desarrollo de software.
- Elementos de gamificación como puntos, desbloqueos y logros.
- Registro y visualización del avance dentro de los contenidos y actividades.
- El producto incluirá los siguientes temas de Ingeniería de software:
    - Arreglos bidimensionales
    - Pilas
    - Cola
    - Algoritmos de ordenamiento
    - Lenguaje de manipulación de datos (DML)
    - Manejo de excepciones

- Herencia en interfaces
- Clases y objetos
- Modelos Entidad – Relación
- Principios básicos de interacción Humano - Computadora

El producto no incluirá:

- No se contempla desarrollar un videojuego independiente; el producto será una aplicación educativa con elementos de gamificación.
- No se contempla realizar evaluaciones formales para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante.
- No se contempla incluir un sistema de compra dentro de la aplicación.

5.- Objetivos del proyecto:

Objetivo general: Diseñar, desarrollar y entregar una aplicación móvil funcional orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software, mediante contenidos organizados, actividades interactivas y elementos de gamificación.

Objetivos específicos:

- Organizar los conceptos de Ingeniería de Software en módulos o temas que permitan presentar el contenido de forma clara y estructurada.
- Implementar actividades interactivas relacionadas con situaciones y conceptos propios de la Ingeniería de Software.
- Incorporar elementos de gamificación que hagan más dinámica y atractiva la interacción del usuario con la aplicación.
- Permitir al usuario recorrer los contenidos y visualizar su avance dentro de los módulos y actividades disponibles.
- Desarrollar una interfaz móvil clara y fácil de utilizar que facilite el acceso a los contenidos y actividades de la aplicación.
- Entregar una versión funcional de la aplicación que cumpla con el alcance y los requerimientos generales acordados con el cliente.

6.- Lista de entregables:

- Aplicación móvil funcional:
  Versión funcional de la aplicación que integre los contenidos, actividades interactivas, navegación, elementos de gamificación y mecanismos para visualizar el avance del usuario.

- Guía de operación:
  Documento que explique cómo instalar la aplicación, navegar por los módulos, realizar las actividades, consultar los puntos e insignias y visualizar el avance.

7- Firmas:

Gestor del proyecto: _____

Cliente: _____